



Centro
Pre-Universitario
Benjamin Franklin



Centro
Pre-Universitario
Benjamin Franklin

MATEMÁTICA

- ECUACIONES EXPONENCIALES – LOGARITMOS



ECUACIONES EXPONENCIALES - LOGARITMOS

Funciones exponenciales:

Una función exponencial se define mediante una igualdad de la forma:

$$f(x) = b^x; b > 0; b \neq 1$$

donde “ b ” es una constante llamada **base** y el exponente “ x ” es una variable.

Función logarítmica:

En general se define la función logarítmica con base “ b ” como la inversa de la función exponencial de base “ b ”, es decir:

$$\begin{array}{l} \text{Para } b > 0 \text{ y } b \neq 1 \\ y = \log_b x \Leftrightarrow x = b^y \end{array}$$

(El logaritmo en base “ b ” de “ x ” es la potencia a la que se debe elevar “ b ” para obtener x).

$$\begin{array}{l} y = \log_{10} x \text{ es equivalente a } x = 10^y \\ y = \log_e x \text{ es equivalente a } x = e^y \end{array}$$

Es muy importante recordar que $y = \log_b x$ y $x = b^y$ son equivalentes y como tal se pueden intercambiar.

Propiedades de la función logarítmica:

Si b , M y N son números reales positivos, $b \neq 1$ y P es un número real, entonces:

1) $\log_b b = 1$	2) $\log_b M.N = \log_b M + \log_b N$
3) $\log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$	4) $\log_b M^P = P \log_b M$
5) $\log_b 1 = 0$	6) $\log_{b^P} N = \frac{1}{P} \log_b N$
7) $\log_b \sqrt[P]{M} = \frac{1}{P} \log_b M$	8) $\log_N M . \log_M N = 1$
9) $b^{\log_b M} = M$	

Logaritmos más comunes:

Ecuaciones exponenciales y logaritmos:

Las ecuaciones en las que intervienen las funciones exponenciales y logarítmicas tales como:

$$2^{3x-5} = 2 \quad \text{y} \quad \log(x-3) + \log x = 2$$

Se llaman ecuaciones exponenciales y logarítmicas, respectivamente; donde las propiedades de los logaritmos tienen un papel muy importante en su solución, para ello enunciamos métodos para resolverlas.

Métodos para resolver ecuaciones exponenciales:

Para resolver ecuaciones exponenciales existe un conjunto de métodos que dependen del tipo de ecuación. A continuación, damos una clasificación:

1) Ecuaciones exponenciales que se resuelven utilizando logaritmos:

Si la ecuación es una simple igualdad (un solo término de cada lado de la igualdad), se puede resolver tomando logaritmo vulgar (es el más utilizado) en ambos miembros (solamente cuando no puedan ser expresadas como potencias de igual base).

Ejemplo:

Resolver: $2 = 3^x$

Aplicando logaritmos obtenemos $\log 2 = \log 3^x$; $\log 2 = x \log 3$, de

$$x = \frac{\log 2}{\log 3}$$

2) Ecuaciones exponenciales que se resuelven por simple igualación de exponentes:

Si ambos miembros de la ecuación exponencial son de igual base, o pueden ser expresados con potencia de igual base, su solución se obtiene simplemente igualando los exponentes. (Aunque es de hacer notar que esta técnica es una consecuencia directa del primer método).

Ejemplo:

Resolver: $7^{x+3} = 49$.

Como $49 = 7^2$, tenemos que $7^{x+3} = 7^2$, de donde tomamos sólo los exponentes.

Entonces $x + 3 = 2$, luego la solución es $x = -1$

3) Ecuaciones exponenciales que se pueden resolver mediante un cambio de variable:

Utilizamos un ejemplo para explicar el método.

Si en una ecuación exponencial las bases se suman o restan, como por ejemplo la ecuación:

$$3^x + \frac{1}{3^x} = \frac{10}{3}$$

No podemos aplicar directamente los métodos (1) ó (2). En estos casos se realiza un cambio de base o variable, (antes del cambio de variable la ecuación debe ser ordenada).

$$3^x + \frac{1}{3^x} = \frac{10}{3} \Rightarrow 3^x \cdot 3^x + 1 = \frac{10 \cdot 3^x}{3} \Rightarrow 3 \cdot 3^{2x} + 3 = 10 \cdot 3^x \Rightarrow 3 \cdot 3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 3 = 0$$

se efectúa el cambio $3^x = y$ obtenemos: $3y^2 - 10y + 3 = 0$ que es una ecuación de segundo grado que podemos resolver con cualquier método.

Las soluciones obtenidas deben ser verificadas en la ecuación original para comprobar cuál cumple con la igualdad, es decir, las soluciones de $3y^2 - 10y + 3 = 0$, no son las soluciones de $3^x + \frac{1}{3^x} = \frac{10}{3}$ debemos analizar el resultado de $3y^2 - 10y + 3 = 0$.

Las soluciones de esta última ecuación son: $y = 3$; $y = \frac{1}{3}$ que debemos sustituir en $3^x = y$ para obtener la solución de la ecuación $3^x + \frac{1}{3^x} = \frac{10}{3}$, Como $y = 3$; $y = \frac{1}{3}$ tenemos que:

$$1) 3^x = 3 ; x = 1 \qquad 2) 3^x = \frac{1}{3} ; x = -1$$

las soluciones de la ecuación original son 1 y -1.

Ecuaciones logarítmicas:

Estas ecuaciones contienen expresiones logarítmicas y se resuelven aplicando la definición de logaritmo y sus propiedades.

Ejemplo:

Resolver: $\log(x+3) + \log x = 1$

Tenemos que si $\log(x+3) + \log x = 1$, entonces

$$\log[(x+3) \cdot x] = 1 \Rightarrow 10 = x^2 + 3x \Rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0$$

Cuyas soluciones son:

$$x = -5$$

$$x = 2$$

Estas soluciones deben ser verificadas en la expresión logarítmica, en este caso $x = -5$ no puede ser la solución de $\log(x+3) + \log x = 1$ porque al sustituir $x = -5$ se obtiene:

$$\log(-2) + \log(-5)$$

y los logaritmos no están definidos para números negativos, por consiguiente, la solución es $x = 2$

Problemas Ecuaciones exponenciales

1) Resolver: $(64)^{x^2} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^x = 0,5 \cdot (2^x)^2$.

a) 1 ; 0 b) $\frac{1}{2}$; 1 c) $\frac{1}{3}$; 1 d) $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$ e) N. A.

2) Determinar el valor de x en:
 $5^{2x} - 4 \cdot 5^x = 0$

a) 1 y -1 b) 0 y 1 c) 1 d) $\frac{2 \log 2}{1 - \log 2}$ e) N. A.

3) Si $4^x - 4^{x-1} = 24$, entonces $(2x)$ es igual a:

a) $25\sqrt{5}$ b) $\sqrt{5}$ c) $5\sqrt{5}$ d) 125 e) 5

4) Resolver:

$$7 \cdot 3^{n+1} - 5^{n+2} = 3^{n+4} - 5^{n+3}$$

a) 1 b) 2 c) -2 d) -1 e) N. A.

Problemas Logaritmos

9) Hallar los siguientes logaritmos:

$$\log_7 343 \text{ y } \log_{0,5} 32$$

a) 3 y -5 b) 2 y 1 c) -1 y 0 d) 0 y 0 e) N. A.

10) Hallar el valor de:

$$y = \log_{2\sqrt[3]{2}} 32$$

a) 35/8 b) 10 c) 1/2 d) 5 e) 8/3

11) Si $\log_4 5 = a$; $\log_{16^{-1}} 25^{-1} = b$, entonces:

a) $a > b$ b) $a = b$ c) $a - b \neq 0$
d) $a < b$ e) N. A.

12) Si el $\log 7 = 0,845$ y $\log 2 = 0,301$; el $\log 35 = ?$

a) 1,544 b) 1,083 c) 1,234 d) 0 e) N. A.

13) Resolver: $\log_{16} x + \log_4 x + \log_2 x = 7$

a) 16 b) 8 c) 20 d) 7 e) N. A.

5) ¿Cuál es la solución real de la ecuación?

$$10^{2x+\log 2} + 10^{x+\log 5} - 3 = 0$$

a) $-\log 2$ b) $\log 2$ c) $\log 3$
d) $-\log 3$ e) $\log(-2)$

6) Calcular el valor de x en:

$$\log_4 \log_3 \log_2 x = 0$$

a) 1 b) 2 c) 8
d) 0 e) 6

7) Si $\frac{64^{x-1}}{4^{x-1}} = 256^{2x}$, entonces x es igual a:

a) $-\frac{2}{3}$ b) $-\frac{1}{3}$ c) 0

d) $\frac{3}{8}$ e) -1

8) El valor de x que satisface la ecuación

$$5^x + 5^{x+1} + 5^{x+2} = 31 \text{ es:}$$

a) 1 b) -1 c) 0
d) -2 e) N. A.

14) Hallar el valor de x en:

$$\log_9 (x+4)^2 = 1 + \log_3 x$$

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

15) El valor de $3 \log 2 + \log 5 - \log 4$ es:

a) 2 b) 1 c) 0 d) -4 e) N. A.

16) El valor de la expresión $\frac{10^{4-\log 2}}{10^{2+\log 5}}$ es:

a) 10 b) 100 c) 1000 d) 400 e) N. A.

17) Si el $\log 2 = 0,301$ y $\log 3 = 0,477$ el valor de $\log 12$ será:

a) 1,486 b) 1,303 c) 1,234
d) 1,079 e) N. A.

18) La igualdad $2^x + 3 \cdot 2^x = 64$, se cumple si:

a) $x = 5$ b) $x = 1$ c) $x = 4$
d) $x = -1$ e) N.A.